

2013 年高考海南卷

生 物

第 I 卷

一、选择题：本大题共 25 小题，每小题 2 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 关于生物体内有机化合物所含元素的叙述，错误的是
 - A. 叶绿素含有镁元素
 - B. 血红蛋白含有铁元素
 - C. 脱氧核糖含有磷元素
 - D. 胰岛素含有碳元素
2. 关于细胞代谢的叙述，错误的是
 - A. 无氧呼吸能产生 ATP，但没有[H]的生成过程
 - B. 有氧呼吸过程中生成的[H]可在线粒体内氧化生成水
 - C. 某些微生物可利用氧化无机物产生的能量合成有机物
 - D. 光合作用光反应阶段产生的[H]可在叶绿体基质中作为还原剂
3. 关于温度对酶活性影响的叙述，错误的是
 - A. 不同酶的最适温度可能相同
 - B. 随着温度降低，酶促反应的活化能下降
 - C. 酶活性最高时的温度不适合该酶的保存
 - D. 高温下酶失活是酶空间结构破坏的结果
4. 关于真核细胞中生命活动与能量关系的叙述，错误的是
 - A. DNA 复制需要消耗能量
 - B. 光合作用的暗反应阶段需要消耗能量
 - C. 物质通过协助扩散进出细胞时需要消耗 ATP
 - D. 细胞代谢所需的 ATP 可在细胞质基质中产生
5. 关于细胞有丝分裂的叙述，正确的是
 - A. 赤道板是细胞有丝分裂过程中出现的一种结构
 - B. 有丝分裂间期 DNA 复制的过程需要解旋酶参与
 - C. 有丝分裂中期，发生联会的同源染色体排列在赤道板上
 - D. 在细胞周期中，分裂间期的持续时间通常比分裂期的短
6. 关于细胞分化的叙述，错误的是

- A. 白细胞和红细胞都是由造血干细胞分化来的
- B. 基因突变可使已分化的正常细胞变成癌细胞
- C. 同一个体的小肠上皮细胞和平滑肌细胞所含基因不同
- D. 同一个体茎尖分生组织细胞的分化能力比叶肉细胞的强

7. 关于植物激素的叙述，错误的是

- A. 植物激素的产生部位和作用部位可以不同
- B. 植物茎尖的细胞可利用色氨酸合成生长素
- C. 细胞分裂素和生长素可以在同一细胞中起作用
- D. 生长素可通过促进乙烯合成来促进茎段细胞伸长

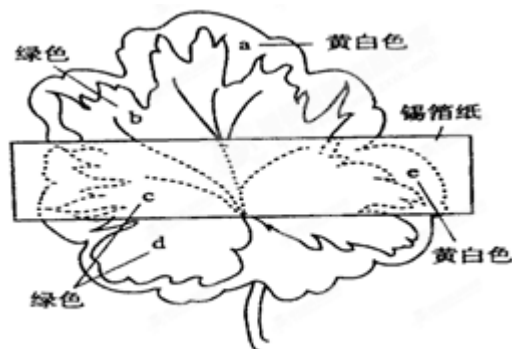
8. 关于叶绿素提取的叙述，错误的是

- A. 菠菜绿叶可被用作叶绿素提取的材料
- B. 加入少许 CaCO_3 能避免叶绿素被破坏
- C. 用乙醇提取的叶绿体色素中无胡萝卜素
- D. 研磨时加入石英砂可使叶片研磨更充分

9. 在温度、光照等适宜条件下，将消毒后有生活力的小麦种子一直浸没在无菌水中，会使种子死亡。下列对种子死亡原因的分析，合理的是

- A. 缺乏胚芽生长所必需的营养物质 B. 不能通过光合作用合成有机物
- C. 呼吸作用产生的能量均以热能释放 D. 呼吸作用的产物对其产生毒害作用

10. 某植物叶片不同部位的颜色不同，将该植物在黑暗中放置 48 h 后，用锡箔纸遮蔽叶片两面，如图所示。在日光下照光一段时间，去除锡箔纸，用碘染色法处理叶片，观察到叶片有的部位出现蓝色，有的没有出现蓝色。其中，没有出现蓝色的部位是



- A. a、b 和 d B. a、c 和 e C. c、d 和 e D. b、c 和 e

11. 某种链球菌的表面抗原与心脏瓣膜上某物质结构相似。被该链球菌感染后, 机体通过免疫系统抵御该菌时可能引发某种心脏病。与这种心脏病致病机理最为相似的是

- A. 肝移植引起排斥反应
- B. 接触某些花粉引起皮肤荨麻疹
- C. HIV 破坏淋巴细胞引起艾滋病
- D. 免疫系统“敌我不分”引起系统性红斑狼疮

12. 甲(ATGG)是一段单链 DNA 片段, 乙是该片段的转录产物, 丙(A-P~P~P) 是转录过程中的一种底物。下列叙述错误的是

- A. 甲、乙、丙的组分中均有糖
- B. 甲、乙共由 6 种核苷酸组成
- C. 丙可作为细胞内的直接能源物质
- D. 乙的水解产物中含有丙

13. 关于 T₂噬菌体的叙述, 正确的是

- A. T₂噬菌体的核酸和蛋白质中含硫元素
- B. T₂噬菌体寄生于酵母菌和大肠杆菌中
- C. RNA 和 DNA 都是 T₂噬菌体的遗传物质
- D. T₂噬菌体可利用寄主体内的物质大量增殖

14. 对摩尔根等人得出“果蝇的白眼基因位于 X 染色体上”这一结论没有影响的是

- A. 孟德尔的遗传定律
- B. 摩尔根的精巧实验设计
- C. 萨顿提出的遗传的染色体假说
- D. 克里克提出的中心法则

15. 果蝇长翅(V)和残翅(v)由一对常染色体上的等位基因控制。假定某果蝇种群有 20000 只果蝇, 其中残翅果蝇个体数量长期维持在 4%, 若再向该种群中引入 20000 只纯合长翅果蝇, 在不考虑其他因素影响的前提下, 关于纯合长翅果蝇引入后种群的叙述, 错误的是

- A. v 基因频率降低了 50%
- B. V 基因频率增加了 50%
- C. 杂合果蝇比例降低了 50%
- D. 残翅果蝇比例降低了 50%

16. 人类有多种血型系统, MN 血型和 Rh 血型是其中的两种。MN 血型由常染色体上的 1 对等位基因 M、N 控制, M 血型的基因型为 MM, N 血型的基因型为 NN, MN 血型的基因型为 MN; Rh 血型由常染色体上的另 1 对等位基因 R 和 r 控制, RR 和 Rr 表现为 Rh 阳性, rr 表现为 Rh 阴性; 这两对等位基因自由组合。若某对夫妇中, 丈夫和妻子的血型均为 MN 型-Rh 阳性, 且已生出 1 个血型为 MN 型-Rh 阴性的儿子, 则再生 1 个血型为 MN 型-Rh 阳性女儿的概率是

- A. 3/8
- B. 3/16
- C. 1/8
- D. 1/16

17. 下列物质中, 在正常情况下不应该出现在人体内环境中的是

- A. 抗体 B. 糖原 C. 胰岛素 D. 氨基酸

18. 关于神经递质的叙述, 错误的是

- A. 突触前神经元具有合成递质的能力
- B. 突触前神经元在静息时能释放神经递质
- C. 突触小体中的突触小泡内含有神经递质
- D. 递质与突触后膜上受体结合能引起后膜电位变化

19. 关于细胞内外 K^+ 、 Na^+ 和 Cl^- 的叙述, 错误的是

- A. Na^+ 与神经细胞膜上兴奋传导有关
- B. 人体血浆中 K^+ 的浓度比红细胞中的高
- C. 神经细胞静息电位形成的主要原因是 K^+ 外流
- D. Na^+ 和 Cl^- 是形成哺乳动物血浆渗透压的主要物质

20. 关于淋巴液的叙述, 错误的是

- A. 淋巴液属于细胞外液 B. 淋巴液和血浆中都有淋巴细胞
- C. 淋巴液最终汇入血浆参与血液循环 D. 淋巴液中的蛋白质含量高于血浆中的

21. 关于人体非特异性免疫的叙述, 正确的是

- A. 非特异性免疫是能够遗传的
- B. 过敏反应是由非特异性免疫异常引起的
- C. 机体能够通过非特异性免疫产生记忆细胞
- D. 非特异性免疫只对一种特定的病原体起作用

22. 某二倍体植物染色体上的基因 B_2 是由其等位基因 B_1 突变而来的，如不考虑染色体变异，下列叙述错误的是

- A. 该突变可能是碱基对替换或碱基对插入造成的
- B. 基因 B_1 和 B_2 编码的蛋白质可以相同，也可以不同
- C. 基因 B_1 和 B_2 指导蛋白质合成时使用同一套遗传密码
- D. 基因 B_1 和 B_2 可同时存在于同一个体细胞中或同一个配子中

23. 关于糖分解代谢的叙述, 错误的是

- A. 甜菜里的蔗糖经水解可产生葡萄糖和果糖
- B. 乳汁中的乳糖经水解可产生葡萄糖和半乳糖
- C. 发芽小麦种子中的麦芽糖经水解可产生果糖

D. 枯枝落叶中的纤维素经微生物分解可产生葡萄糖

24. 甲地因森林火灾使原有植被消失，乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖，之后两地均发生了群落演替。

关于甲、乙两地群落演替的叙述，错误的是

- A. 甲地和乙地发生的演替类型相同
- B. 若没有外力干扰，甲地可重现森林
- C. 地衣会比苔藓更早地出现在乙地火山岩上
- D. 甲、乙两地随着时间延长生物多样性逐渐增多

25. 甲、乙、丙是食性相同的、不同种的蝌蚪，三者之间无相互捕食关系。某研究小组在 4 个条件相同的人工池塘中各放入 1200 只蝌蚪（甲、乙、丙各 400 只）和数量不等的同种捕食者，一段时间后，各池塘中 3 种蝌蚪的存活率如下表：

池塘编号	捕食者数量/只	蝌蚪存活率/%		
		甲	乙	丙
1	0	87	7	40
2	2	58	30	25
3	4	42	32	11
4	8	20	37	10

下列推测不合理的是

- A. 捕食者主要捕食甲和丙
- B. 蝌蚪的种间竞争结果可能受捕食者影响
- C. 无捕食者时蝌蚪的种间竞争可能导致乙消失
- D. 随着捕食者数量增加，乙可获得的资源减少

第 II 卷

非选择题包括必考题和选考题两部分。第 26 题～第 29 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 30 题和第 31 题为选考题，考生根据要求作答。

一、必考题：共 4 题，共 35 分。

26. (10 分) 某同学将生长一致的小麦幼苗平均分为甲、乙两组，甲组置于阳光下培养，乙组置于黑暗中培养，其他条件适宜。一段时间后，测定麦苗的干重，发现两组存在明显差异。

回答下列问题：

(1) 两组麦苗中，干重较大的是____组，原因是_____。

(2) 观察叶片颜色，出现黄化现象的是____组，其主要原因是_____。

(3) 该实验探究了环境因子中的____对小麦____的影响。

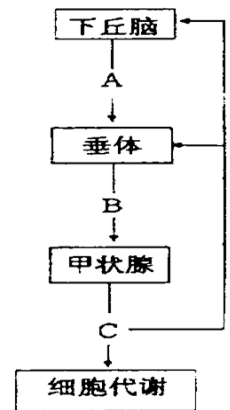
(4) 若将甲组置于红光下，乙组置于绿光下，培养一段时间后，两组麦苗中干重较大的是甲组，原因是_____。

27. (8 分) 右图为甲状腺激素分泌的分级调节示意图，其中 A、B 和 C 表示三种不同的激素。回答下列问题：

(1) A、B 和 C 三种激素的名称依次是_____。

(2) 当机体受到某种刺激时，血液中 C 的含量增加，则机体的产热量会____，成年个体神经系统的兴奋性会_____。

(3) 怀孕母亲缺碘时，C 分泌量下降，通过反馈调节，使 A 和 B 的分泌量____，结果甲状腺增生，胎儿的发育会受到影响，尤其____的发育受到的影响最大。反馈调节是指_____。



28. (8 分) 造成人类遗传病的原因有多种。在不考虑基因突变的情况下，回答下列问题：

(1) 21 三体综合征一般是由第 21 号染色体____异常造成的。A 和 a 是位于第 21 号染色体上的一对等位基因，某患者及其父、母的基因型依次为 Aaa、AA 和 aa，据此可推断，该患者染色体异常是其____的原始生殖细胞减数分裂异常造成的。

(2) 猫叫综合征是第 5 号同源染色体中的 1 条发生部分缺失造成的遗传病。某对表现型正常的夫妇（丈夫的基因型为 BB，妻子的基因型为 bb）生出了一个患有猫叫综合征的孩子，若这个孩子表现出基因 b 的性状，则其发生部分缺失的染色体来自于____（填“父亲”或“母亲”）。

(3) 原发性高血压属于____基因遗传病，这类遗传病容易受环境因素影响，在人群中发病率较高。

(4) 就血友病和镰刀型细胞贫血症来说，如果父母表现型均正常，则女儿有可能患____，不可能患____。这两种病的遗传方式都属于单基因____遗传。

29. (9 分) 随着海拔升高，某地的植被类型依次为落叶阔叶林、针阔叶混交林、针叶林、灌丛和草甸等。该地分布着多种动物。回答下列问题：

(1) 调查该地某双子叶植物的种群密度可采用____法，调查野兔的种群密度可采用____法。

(2) 该地草甸、灌丛、针阔叶混交林的丰富度不同，丰富度是指_____。

(3) 落叶阔叶林、针阔叶混交林和针叶林遭到严重破坏时，往往不易在短时间内恢复到原来的状态，原因是其____稳定性较低。

(4) 森林生态系统中的生物群落具有明显的____结构，这种结构可以提高群落利用阳光

等资源的能力。

二、选考题：请考生在第 30、31 两题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。作答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑，并写清小题题号。

30. 【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分） 根据相关知识，回答胡萝卜素提取和酶应用方面的问题：

(1) 从胡萝卜中提取胡萝卜素时，通常在萃取前要将胡萝卜粉碎和____，以提高萃取效率；水蒸气蒸馏法____（填“适合”或“不适合”）胡萝卜素的提取，原因是____；鉴定萃取物中是否含有胡萝卜素时，通常可采用____法，并以____样品作为对照。

(2) 若要提高衣物上血渍的去除效果，可在洗衣粉中加入____酶，因为该酶能将血红蛋白水解成可溶性的____或____；若要提高衣物上油渍的去除效果，洗衣粉中可添加____酶；使用加酶洗衣粉时，水温过低或过高时洗涤效果不好的原因分别是____。

31. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分） 单纯疱疹病毒 I 型 (HSV-I) 可引起水泡性口唇炎。利用杂交瘤技术制备出抗 HSV-1 的单克隆抗体可快速检测 HSV-1。回答下列问题：

(1) 在制备抗 HSV-I 的单克隆抗体的过程中，先给小鼠注射一种纯化的 HSV-1 蛋白，一段时间后，若小鼠血清中抗____的抗体检测呈阳性，说明小鼠体内产生了____反应，再从小鼠的____中获取 B 淋巴细胞。将该 B 淋巴细胞与小鼠的____细胞融合，再经过筛选、检测，最终可获得所需的杂交瘤细胞，该细胞具有的特点是____。

(2) 若要大量制备抗该蛋白的单克隆抗体，可将该杂交瘤细胞注射到小鼠的____中使其增殖，再从____中提取、纯化获得。

(3) 通过上述方法得到的单克隆抗体可准确地识别这种 HSV-I 蛋白，其原因是该抗体具有____和____等特性。